

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
Кафедра «Промышленная логистика» (ИБМЗ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Calculator. JavaScript»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

Выполнил:
студент группы ИБМЗ-54Б

(подпись)

А. К. Рак

Проверил:

(подпись)

Москва, 2026

1. Цель работы

Знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов веб-сайтов — HTML, CSS и JavaScript. В ходе работы калькулятор, свёрстанный в лабораторной работе № 1, становится работающим приложением.

2. Задание

Реализовать логику калькулятора на JavaScript по методическим указаниям, после чего выполнить 12 заданий для самостоятельной проработки. Перечень заданий и способ реализации каждого из них приведены в таблице 1.

3. Структура проекта

К файлам лабораторной работы № 1 добавлен файл `script.js`, подключённый в секции `<head>`. Поскольку скрипт загружается раньше, чем браузер строит кнопки, весь код помещён в обработчик `window.onload` — он выполняется после полной загрузки страницы. Обработчик темы из ЛР1 перенесён в этот же файл.

Разметка дополнена научной панелью `#sci_panel` с клавишами $\sqrt{\quad}$, x^2 , $x!$, $\frac{\square}{\square}$, 000, RND и LED. Символы операций на клавишах заменены на типографские ($\div$, $\times$, $-$, $\pm$): логика находит эти кнопки по идентификаторам, а не по тексту, поэтому замена на неё не влияет.

4. Ход работы

4.1. Состояние калькулятора

Калькулятор хранит пять значений. Числа `a` и `b` хранятся строками, так как вводятся по одной цифре: `'1' → '12'`. В число строка превращается только в момент вычисления с помощью унарного плюса (`+a`). Флаг `justCalculated` показывает, что на экране результат, и следующая цифра должна начать новое число.

```
let a = '';
let b = '';
let selectedOperation = null;
let expressionResult = '';
let justCalculated = false;
```

Вспомогательные функции `getCurrent()` и `setCurrent()` определяют, какое из чисел вводится сейчас: до выбора операции — `a`, после — `b`. Вывод на экран выполняется единственной функцией `show()`, которая также уменьшает шрифт для длинных чисел и переводит очень длинные в экспоненциальную запись.

4.2. Ввод цифр

Все цифровые кнопки выбираются одним селектором атрибута `[id ^= "btn_digit_"]` («id начинается с btn_digit_») и получают общий обработчик, который передаёт текст кнопки в функцию `onDigitButtonClicked()`. Функция не допускает вторую точку, заменяет ведущий ноль и ограничивает длину ввода 14 символами. Клавиша 000 (задание 8) работает без отдельного кода: её идентификатор `btn_digit_000` попадает под тот же селектор.

```
document.querySelectorAll('[id ^= "btn_digit_"]').forEach(button => {
  button.onclick = function () {
    onDigitButtonClicked(button.innerHTML);
  };
});
```

4.3. Вычисление

Функция `calculate()` проверяет наличие обоих чисел и операции, выбирает действие оператором `switch`, округляет результат до 10 знаков и записывает его в `a`, чтобы с ним можно было продолжить вычисления. Кнопке «=» функция назначается напрямую — без скобок, так как обработчику передаётся сама функция, а не результат её вызова.

```
switch (selectedOperation) {
  case '+':
    expressionResult = (+a) + (+b);
    break;
  case '/':
    if (+b === 0) {
      showError();
      return;
    }
    expressionResult = (+a) / (+b);
    break;
}

expressionResult = parseFloat(expressionResult.toFixed(10));

document.getElementById('btn_op_equal').onclick = calculate;
```

4.4. Накапливаемые операции

Задания 9 и 10 реализованы функцией `chooseOperation()`, которую вызывают клавиши `+`, `-`, `×` и `÷`. Если пример уже полный, функция сначала вычисляет промежуточный итог и только затем запоминает новую операцию. Например, при вводе `12 + 7` и повторном нажатии «+» на экран выводится промежуточный итог 19, и ввод продолжается от него. Приоритет операций не учитывается: выражение вычисляется слева направо, как на простом карманном калькуляторе.

```
function chooseOperation(operation) {
  if (a === '') return;
  if (b !== '' && selectedOperation) {
    calculate();
    if (a === '') return;
  }
  selectedOperation = operation;
}
```

4.5. Операции над одним числом

Процент, квадратный корень, квадрат и факториал выполняются общей функцией `applyUnary()`. Она принимает операцию в качестве аргумента, применяет её к текущему числу и проверяет результат: значения `NaN` и `Infinity` приводят к выводу `ERROR`. Факториал вычисляется циклом `for` и определён только для целых неотрицательных чисел.

```
document.getElementById('btn_op_percent').onclick = function () {
  applyUnary(x => x / 100);
};

document.getElementById('btn_op_sqrt').onclick = function () {
  applyUnary(Math.sqrt);
};

function factorial(n) {
  if (n < 0 || !Number.isInteger(n)) return NaN;
  let result = 1;
  for (let i = 2; i <= n; i++) {
    result *= i;
  }
  return result;
}
```

Смена знака и стирание последнего символа работают со строкой, а не с числом: `slice(0, -1)` отрезает последний символ, а минус добавляется или убирается в начале строки. Так не теряется точка в недописанном числе вида «5.».

4.6. Режим SCI, цвет экрана и собственная операция

Выпадающий список из ЛР1 стал рабочим: при выборе SCI корпусу добавляется класс `sci`, и CSS показывает научную панель. JavaScript только переключает класс, а отображение определяет таблица стилей.

```
modeSelect.onchange = function () {
  if (modeSelect.value === 'SCI') {
    device.classList.add('sci');
  } else {
    device.classList.remove('sci');
  }
};
```

Клавиша LED (задание 11) перебирает по кругу три цвета дисплея — фисташковый, янтарный и красный — через `style.color`; индекс цвета циклически изменяется с помощью остатка от деления. В качестве собственной операции (задание 12) реализована клавиша `RND`, которая подставляет в текущее число случайное целое от 0 до 999.

5. Отличия от реализации из методических указаний

Базовый код из методических указаний содержит три ошибки, все они исправлены:

- цифра, введённая после «=», приписывалась к результату (после $2 + 3 = 5$ нажатие 7 давало 57) — исправлено флагом `justCalculated`;
- деление на ноль выводило Infinity — теперь выводится ERROR;
- сумма $0.1 + 0.2$ выводилась как 0.30000000000000004 из-за особенностей двоичного представления дробных чисел — результат округляется до 10 знаков.

Дополнительно ограничена длина ввода, длинные числа выводятся уменьшенным шрифтом или в экспоненциальной записи, удаляются ведущие нули, а точка в начале числа превращается в «0.». Все обработчики назначаются в одном файле, без встроенных в HTML атрибутов `onclick`.

6. Выполнение заданий

Таблица 1 — Выполнение заданий для самостоятельной проработки

№	Задание	Реализация
1	Смена знака $\pm$	Добавление или удаление минуса в начале строки числа
2	Вычисление процента %	Деление на 100 через <code>applyUnary()</code>
3	Стирание введённой цифры (backspace)	Клавиша $\times$, метод <code>slice(0, -1)</code>
4	Смена цвета фона по кнопке	Переключение темы классом <code>dark</code>
5	Квадратный корень $\sqrt{}$	<code>Math.sqrt()</code> ; для отрицательных чисел — ERROR
6	Возведение в квадрат x^2	Умножение числа на само себя
7	Факториал $x!$	Цикл <code>for</code> ; для дробных и отрицательных — ERROR
8	Кнопка 000	Кнопка из группы <code>btn_digit_</code> , отдельный код не требуется
9	Накапливаемое сложение	<code>chooseOperation()</code> : промежуточный итог при повторном выборе операции
10	Накапливаемое вычитание	<code>chooseOperation()</code> , аналогично заданию 9
11	Смена цвета окна вывода	Клавиша LED: три цвета по кругу через <code>style.color</code>
12	Собственная операция	Клавиша RND: случайное целое от 0 до 999

7. Результат

Работа калькулятора в базовом режиме и обработка деления на ноль показаны на рисунках 1 и 2, научный режим и смена цвета дисплея — на рисунках 3 и 4.

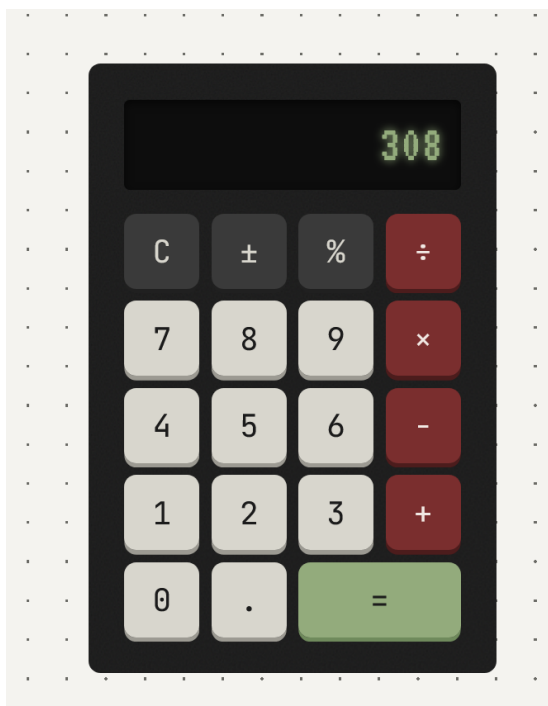


Рисунок 1 — Результат вычисления в режиме BSC

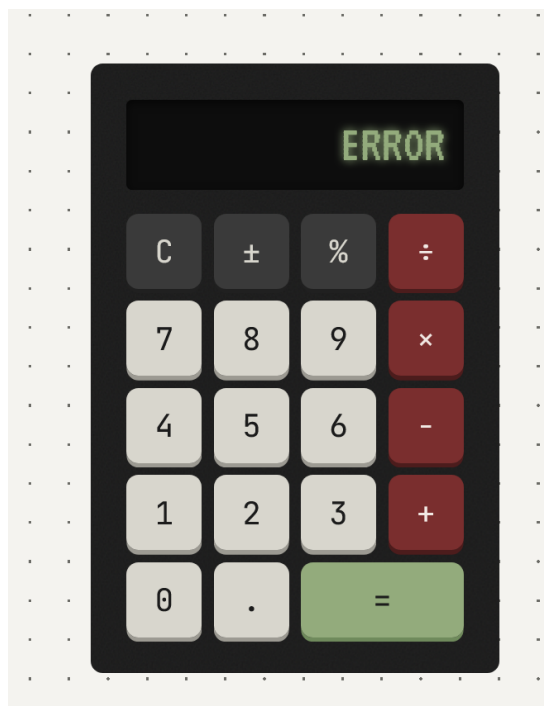


Рисунок 2 — Вывод ERROR при делении на ноль

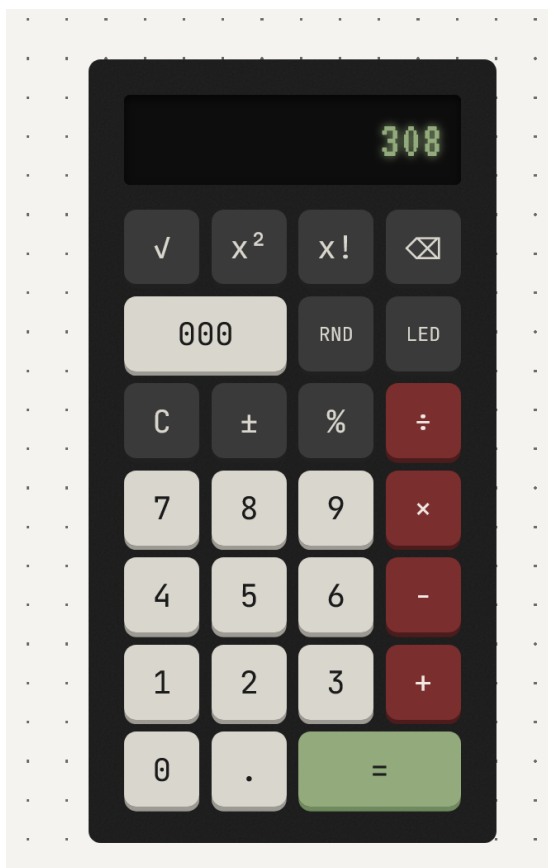


Рисунок 3 — Научный режим SCI

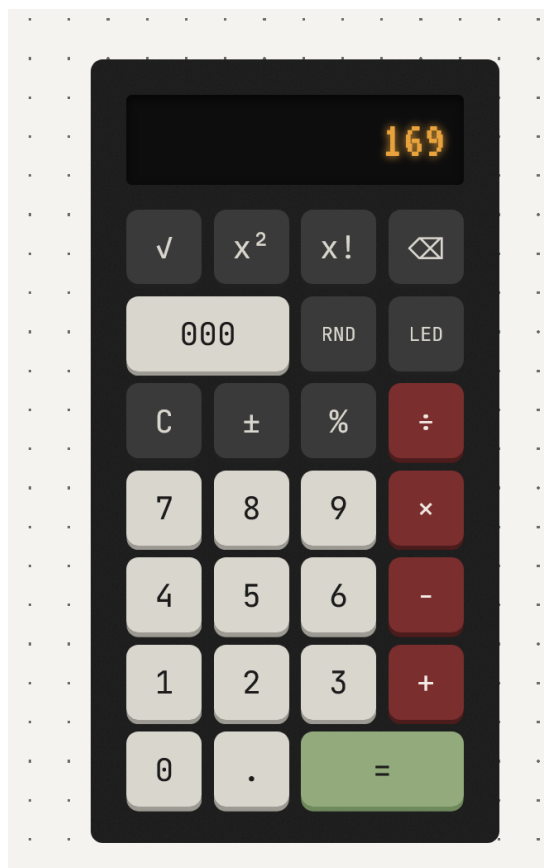


Рисунок 4 — Янтарный цвет дисплея после нажатия LED

8. Вывод

В ходе работы освоены основы JavaScript: доступ к элементам страницы (`getElementById`, `querySelector`, `querySelectorAll`), обработка событий (`onclick`, `onchange`), переменные и хранение состояния приложения, функции, в том числе передача функции в качестве аргумента, оператор `switch`, циклы, преобразование строк в числа и обработка ошибочных ситуаций. Калькулятор полностью работоспособен: выполнены все 12 заданий для самостоятельной проработки, а также исправлены ошибки базовой реализации.

Приложение А. Исходный код

A.1. calculator.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>calc(01)</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=JetBrains+Mono:wght@300;400;500;700&family=Si
    lkscreen&family=VT323&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="script.js"></script>
</head>

<body>
  <header class="topbar">
    <button class="menu-icon" aria-label="меню">☰</button>
    <span class="wordmark">calc(01)</span>
    <div class="controls">
      <select class="mode-select" aria-label="режим">
        <option value="BSC">BSC</option>
        <option value="SCI">SCI</option>
      </select>
      <button class="theme-toggle" aria-label="сменить тему">☒</button>
    </div>
  </header>

  <main class="frame">
    <div class="device">
      <div id="result" class="result">0</div>

      <div id="sci_panel" class="sci-panel">
        <div>
          <button id="btn_op_sqrt" class="my-btn secondary">√</button>
          <button id="btn_op_square" class="my-btn secondary">x²</button>
          <button id="btn_op_fact" class="my-btn secondary">x!</button>
          <button id="btn_op_back" class="my-btn secondary">⌫</button>
        </div>
        <div>
          <button id="btn_digit_000" class="my-btn wide">000</button>
          <button id="btn_op_rnd" class="my-btn secondary">RND</button>
          <button id="btn_op_led" class="my-btn secondary">LED</button>
        </div>
      </div>

      <div>
        <div>
          <button id="btn_op_clear" class="my-btn secondary">C</button>
          <button id="btn_op_sign" class="my-btn secondary">±</button>
          <button id="btn_op_percent" class="my-btn secondary">%</button>
          <button id="btn_op_div" class="my-btn primary">÷</button>
        </div>

        <div>
          <button id="btn_digit_7" class="my-btn">7</button>
          <button id="btn_digit_8" class="my-btn">8</button>
          <button id="btn_digit_9" class="my-btn">9</button>
          <button id="btn_op_mult" class="my-btn primary">×</button>
        </div>

        <div>
          <button id="btn_digit_4" class="my-btn">4</button>
          <button id="btn_digit_5" class="my-btn">5</button>
          <button id="btn_digit_6" class="my-btn">6</button>
          <button id="btn_op_minus" class="my-btn primary">-</button>
        </div>

        <div>
          <button id="btn_digit_1" class="my-btn">1</button>
          <button id="btn_digit_2" class="my-btn">2</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </main>
</body>
</html>
```

```

        <button id="btn_digit_3" class="my-btn">3</button>
        <button id="btn_op_plus" class="my-btn primary">+</button>
    </div>

    <div>
        <button id="btn_digit_0" class="my-btn">0</button>
        <button id="btn_digit_dot" class="my-btn">.</button>
        <button id="btn_op_equal" class="my-btn primary execute">=</button>
    </div>
</div>
</div>
</main>

<footer class="info-card">
    <span class="eyebrow">лр02 · javascript</span>
    <h2 class="tagline">Tech for every calculation of you</h2>
    <p class="goal">Цель ЛР: <b>знакомство</b> с инструментами построения интерфейсов - <b>HTML</b>,
    <b>CSS</b> и <b>JavaScript</b>.</p>
    <details class="author">
        <summary>Автор</summary>
        <p>Пак, группа ИБМЗ-54Б</p>
    </details>
    <p class="signature">ЛР выполнена - Андреем</p>
    <a class="github-btn" href="#">GitHub</a>
</footer>
</body>

</html>

```

A.2. style.css

```
:root {
  --font-mono: 'JetBrains Mono', monospace;
  --font-dot: 'Silkscreen', monospace;
  --font-display: 'VT323', monospace;

  --bg-page: #f4f3ef;
  --ink: #121212;
  --ink-soft: #6b6b66;
  --pistachio: #93ab7c;
  --pistachio-dim: #6f8a5c;

  --device-bg: #1b1b1b;
}

body.dark {
  --bg-page: #141414;
  --ink: #f0efe9;
  --ink-soft: #6f6f6a;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  background-color: var(--bg-page);
  background-image: radial-gradient(var(--ink-soft) 1px, transparent 1px);
  background-size: 26px 26px;
  background-attachment: fixed;
  color: var(--ink);
  font-family: var(--font-mono);
}

.topbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 16px 24px;
  border-bottom: 1px solid var(--ink);
}

.wordmark {
  font-family: var(--font-dot);
  font-size: 1.1rem;
  letter-spacing: 2px;
}

.menu-icon,
.theme-toggle {
  background: none;
  border: none;
  font-size: 1.2rem;
  cursor: pointer;
  color: var(--ink);
}

.controls {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}

.mode-select {
  font-family: var(--font-mono);
  text-transform: uppercase;
  font-size: 0.7rem;
  letter-spacing: 1px;
  border: 1px solid var(--ink);
  background: transparent;
  color: var(--ink);
  padding: 4px 8px;
  cursor: pointer;
}
```

```

}

.mode-select option {
  background: var(--bg-page);
  color: var(--ink);
}

.frame {
  position: relative;
  margin: 24px;
  border: 1px solid var(--ink);
  min-height: 640px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.frame::before,
.frame::after {
  content: "x";
  position: absolute;
  width: 20px;
  height: 20px;
  border: 1px solid var(--ink);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 0.7rem;
  background: var(--bg-page);
}

.frame::before {
  top: -1px;
  left: -1px;
}

.frame::after {
  bottom: -1px;
  right: -1px;
}

.device {
  background-color: var(--device-bg);
  background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='60' height='60'%3E%3Cfilter id='n'%3E%3CfeTurbulence type='fractalNoise' baseFrequency='0.9' numOctaves='2'%3E%3C/filter%3E%3Crect width='100%25' height='100%25' filter='url(%23n)' opacity='0.06'/%3E%3C/svg%3E");
  padding: 24px;
  border-radius: 8px;
}

.device > div > div {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin-bottom: 8px;
}

.device > div > div:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.result {
  width: 224px;
  height: 60px;
  margin-bottom: 16px;
  padding: 0 12px;
  background: #0d0d0d;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: inset 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, .6);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: flex-end;
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  color: var(--pistachio);
}

```

```

    text-shadow: 0 0 6px var(--pistachio-dim);
    font-family: var(--font-display);
    font-size: 2.2rem;
}

.result.long {
    font-size: 1.6rem;
}

.sci-panel {
    display: none;
    margin-bottom: 8px;
}

.device.sci .sci-panel {
    display: block;
}

.my-btn {
    width: 50px;
    height: 50px;
    border-radius: 8px;
    border: none;
    background: #d8d6cd;
    color: #1b1b1b;
    font-size: 1.3rem;
    font-family: var(--font-mono);
    cursor: pointer;
    user-select: none;
    box-shadow: 0 3px 0 #9c9a92;
    transition: transform .05s, box-shadow .05s;
}

.my-btn:hover {
    background: #eceaef;
}

.my-btn:active {
    transform: translateY(3px);
    box-shadow: 0 0 0 #9c9a92;
}

.my-btn.wide {
    width: 108px;
}

.my-btn.secondary {
    background: #3a3a3a;
    color: #d8d6cd;
    box-shadow: 0 3px 0 #202020;
}

.my-btn.secondary:hover {
    background: #484848;
}

.my-btn.secondary:active {
    box-shadow: 0 0 0 #202020;
}

.my-btn.primary {
    background: #7a2e2e;
    color: #f2e9e4;
    box-shadow: 0 3px 0 #4c1c1c;
}

.my-btn.primary:hover {
    background: #8c3636;
}

.my-btn.primary:active {
    box-shadow: 0 0 0 #4c1c1c;
}

#btn_op_equal {

```

```

width: 108px;
background: var(--pistachio);
color: #1b1b1b;
box-shadow: 0 3px 0 var(--pistachio-dim);
}

#btn_op_equal:hover {
  background: #a3bb8c;
}

#btn_op_equal:active {
  box-shadow: 0 0 0 var(--pistachio-dim);
}

#btn_op_rnd,
#btn_op_led {
  font-size: 0.8rem;
}

.info-card {
  margin: 24px;
  padding: 24px;
  border: 1px solid var(--ink);
}

.eyebrow {
  display: block;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 300;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
  color: var(--ink-soft);
  margin-bottom: 8px;
}

.tagline {
  font-weight: 700;
  margin: 0 0 12px;
}

.goal b {
  color: var(--pistachio-dim);
}

.author summary {
  cursor: pointer;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 0.75rem;
  letter-spacing: 1px;
}

.signature {
  font-size: 0.75rem;
  color: var(--ink-soft);
}

.github-btn {
  display: inline-block;
  margin-top: 12px;
  padding: 8px 16px;
  border: 1px solid var(--ink);
  color: var(--ink);
  text-decoration: none;
  font-size: 0.75rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
}

.github-btn:hover {
  background: var(--ink);
  color: var(--bg-page);
}

```

A.3. script.js

```
window.onload = function () {

    let a = '';
    let b = '';
    let selectedOperation = null;
    let expressionResult = '';
    let justCalculated = false;

    const outputElement = document.getElementById('result');
    const device = document.querySelector('.device');
    const modeSelect = document.querySelector('.mode-select');

    const ledColors = ['#93ab7c', '#e8a33d', '#e0533d'];
    let ledIndex = 0;

    function show(value) {
        let text = String(value);
        if (text.length > 14 && Number.isFinite(+text)) {
            text = (+text).toPrecision(8);
        }
        outputElement.innerHTML = text;
        outputElement.classList.toggle('long', text.length > 10);
    }

    function getCurrent() {
        return selectedOperation ? b : a;
    }

    function setCurrent(value) {
        if (selectedOperation) {
            b = value;
        } else {
            a = value;
        }
        show(value || 0);
    }

    function showError() {
        a = '';
        b = '';
        selectedOperation = null;
        justCalculated = false;
        show('ERROR');
    }

    function onDigitButtonClicked(digit) {
        if (justCalculated && !selectedOperation) {
            a = '';
            justCalculated = false;
        }

        let current = getCurrent();

        if (digit === '.') {
            if (current.includes('.')) return;
            if (current === '') current = '0';
        } else {
            if (current === '0') current = '';
            if (digit === '000' && current === '') return;
        }

        if ((current + digit).length > 14) return;

        setCurrent(current + digit);
    }

    function calculate() {
        if (a === '' || b === '' || !selectedOperation) return;

        switch (selectedOperation) {
            case '+':
                expressionResult = (+a) + (+b);
                break;
        }
    }
}
```

```

    case '-':
        expressionResult = (+a) - (+b);
        break;
    case 'x':
        expressionResult = (+a) * (+b);
        break;
    case '/':
        if (+b === 0) {
            showError();
            return;
        }
        expressionResult = (+a) / (+b);
        break;
}

expressionResult = parseFloat(expressionResult.toFixed(10));
a = expressionResult.toString();
b = '';
selectedOperation = null;
show(a);
justCalculated = true;
}

function chooseOperation(operation) {
    if (a === '') return;
    if (b !== '' && selectedOperation) {
        calculate();
        if (a === '') return;
    }
    selectedOperation = operation;
}

function applyUnary(operation) {
    const current = getCurrent();
    if (current === '') return;

    const result = operation(+current);

    if (!Number.isFinite(result)) {
        showError();
        return;
    }

    setCurrent(String(parseFloat(result.toFixed(10))));
    if (!selectedOperation) justCalculated = true;
}

function factorial(n) {
    if (n < 0 || !Number.isInteger(n)) return NaN;
    let result = 1;
    for (let i = 2; i <= n; i++) {
        result *= i;
    }
    return result;
}

document.querySelector('.theme-toggle').onclick = function () {
    document.body.classList.toggle('dark');
};

modeSelect.onchange = function () {
    if (modeSelect.value === 'SCI') {
        device.classList.add('sci');
    } else {
        device.classList.remove('sci');
    }
};

document.querySelectorAll('[id ^= "btn_digit_"]').forEach(button => {
    button.onclick = function () {
        onDigitButtonClicked(button.innerHTML);
    };
});

document.getElementById('btn_op_plus').onclick = function () { chooseOperation('+'); };

```

```

document.getElementById('btn_op_minus').onclick = function () { chooseOperation('-'); };
document.getElementById('btn_op_mult').onclick = function () { chooseOperation('x'); };
document.getElementById('btn_op_div').onclick = function () { chooseOperation('/'); };

document.getElementById('btn_op_equal').onclick = calculate;

document.getElementById('btn_op_clear').onclick = function () {
  a = '';
  b = '';
  selectedOperation = null;
  expressionResult = '';
  justCalculated = false;
  show(0);
};

document.getElementById('btn_op_percent').onclick = function () {
  applyUnary(x => x / 100);
};

document.getElementById('btn_op_sqrt').onclick = function () {
  applyUnary(Math.sqrt);
};

document.getElementById('btn_op_square').onclick = function () {
  applyUnary(x => x * x);
};

document.getElementById('btn_op_fact').onclick = function () {
  applyUnary(factorial);
};

document.getElementById('btn_op_sign').onclick = function () {
  const current = getCurrent();
  if (current === '' || +current === 0) return;
  if (current.startsWith('-')) {
    setCurrent(current.slice(1));
  } else {
    setCurrent('-' + current);
  }
};

document.getElementById('btn_op_back').onclick = function () {
  let shorter = getCurrent().slice(0, -1);
  if (shorter === '-') shorter = '';
  setCurrent(shorter);
};

document.getElementById('btn_op_rnd').onclick = function () {
  setCurrent(String(Math.floor(Math.random() * 1000)));
  if (!selectedOperation) justCalculated = true;
};

document.getElementById('btn_op_led').onclick = function () {
  ledIndex = (ledIndex + 1) % ledColors.length;
  outputElement.style.color = ledColors[ledIndex];
  outputElement.style.textShadow = '0 0 6px ' + ledColors[ledIndex];
};

```